

LDDED – Lightweight Document Edge Detection

Projektkategorie: Computer Vision · Ziel: Entwicklung eines kompakten Deep-Learning-Modells zur Erkennung von Dokumentkanten, das als WebAssembly (WASM) direkt im Browser ausführbar ist – ohne serverseitige Infrastruktur.

Problemstellung

Existierende Lösungen laufen entweder serverseitig oder sind zu rechenintensiv für ressourcenbeschränkte Client-Devices. LDED ermöglicht eine vollständig client-seitige Integration in Webapplikationen wie mobile Scan-Apps oder Browser-basierte Dokumentenerfassung – praxisrelevant und infrastrukturlos.

Herausforderungen

- **Modellgrösse & Inferenzgeschwindigkeit:** Zielgrösse < 5 MB für WASM-Deployment
- **Robustheit:** Geringer Kontrast (z.B. weisses Dokument auf weissem Tisch), wechselnde Lichtverhältnisse, verschiedene Hintergründe und Dokumenttypen
- **Modellkonvertierung:** Export in WASM-kompatibles Format via ONNX Runtime Web oder TensorFlow.js

SmartDoc 2015

Benchmark-Datensatz für
Dokumentlokalisierung aus Videos

MIDV-500 / MIDV-2020

Identitätsdokumente in verschiedenen
Umgebungen

Synthetische Daten

Augmentation mit variablem Hintergrund,
Beleuchtung & Kontrast – deckt Edge-Cases
wie weisses Papier auf weissem Untergrund
ab

Methode, Evaluierung & Literatur

Herausforderungen

- Leichtgewichtige CNN-Architektur mit MobileNetV3 oder EfficientNet-Lite als Backbone, kombiniert mit einem einfachen Segmentierungshhead im U-Net-Stil. Als Baseline zum Vergleich dienen Kornia oder klassische Kantendetektionsverfahren.
- Das Training erfolgt mit Polygon-Annotationen der vier Dokumentecken (Keypoint- oder Segmentierungsansatz). Der Modellexport läuft über ONNX → ONNX Runtime Web für das WASM-Deployment im Browser.

Die Pipeline gewährleistet einen durchgängigen Workflow vom Modelltraining bis zur browserseitigen Ausführung ohne Serverabhängigkeit.

Literatur & Ressourcen

Tan & Le (2019): *EfficientNet* – arxiv.org/abs/1905.11946

Howard et al. (2019): *Searching for MobileNetV3*

ONNX Runtime Web Dokumentation – onnxruntime.ai

SmartDoc 2015 Challenge Paper & Towards Data Science – Document Scanner with Deep Learning

Evaluierungsmetriken

- IoU (Intersection over Union) – erkannte Dokumentfläche vs. Ground Truth
- Corner Distance Error – mittlere Abweichung der erkannten Ecken in Pixeln
- Inference Time im Browser auf Standard-Hardware
- Qualitative Evaluation auf schwierigen Szenarien: Low-Contrast, Schatten, Teilverdeckung

